CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

San Gabriel (SGb)

Descripción

Es un suelo moderadamente profundo, interrumpido a los 88 cm. por una costra calcárea, de aptitud ganadera, se encuentra en posición de planos bajos, en la Subregión Gemorfológica de los derrames en Sierras y Pedemonte de Tandilia, pobremente drenado, formado en sedimentos limosos sobre "tosca", débilmente salino y sódico de superficie, con pendientes de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf petrocálcico - vértico, fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (Adaptación INTA al USDA- Soil Taxonomy V. 2014).
Natracualf mólico, fina, illítica, térmica (7ª Aproximacion USDA- Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38º 14' 50". Longitud O: 60º 45' 36". Altitud 143 m.s.n.m., estancia El Progreso, a 14,5 km. al noreste de Indio Rico, partido de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3960-2-3, Indio Rico.

Variabilidad de las características: En algunos perfiles el horizonte petrocálcico puede aparecer a los 50 ó 70 cm. de profundidad.

Fases: No alcalina de superficie.

Series similares: La Paulina, Las Margaritas, Tecua, Coronel Bunge, Miñana y San Isidro.

Suelos asociados: Laprida, La Tigra, Tres Arroyos, Pillahuincó, Elena, Las Hermanas, Mechongué, El Vigilante, Cruzada, San Isidro.

Distribución geográfica: Partido de Coronel Pringles, González Chaves, General La Madrid, Laprida y Benito Juárez, en las hojas 3760-31, 32, 33, 34; 3960-1, 2, 3, 4.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento muy lento, permeabilidad lenta, peligro de anegamiento frecuente.

Uso y vegetación: Pastura para ganadería, vegetación natural, Pelo de chancho (Distichlis spicata); pastura implantada con Agropiro (Agropyron repens).

Capacidad de uso: VIII ws

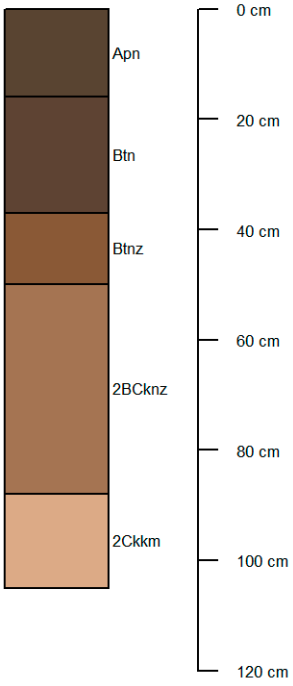
Limitaciones de uso: Moderada profundidad del solum, salinidad, alcalinidad sódica desde la superficie y peligro de anegamiento.

Índice de productividad según la región climática: 7,2 (A)

Rasgos diagnósticos: En posición de planos bajos alargados, tiene epipedón ócrico, con régimen de humedad ácuico, horizonte nátrico con 21 % de sodio en superficie y 52 % a los 39 cm de profundidad, horizonte petrocálcico 2Ckkm desde los 88 cm, el 2BCknz con 11,1 % de CaCo3.

Descripción del perfil típico:

28/609 C
Fecha de muestreo: Noviembre de 1987



Apn 0-16 cm; pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/1) en seco; franco; bloques subangulares gruesos, irregulares, fuertes, que rompe a bloques subangulares medios fuertes y estos a bloques finos y granular; extremadamente duro; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.

Btn 16-37 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; prismas irregulares fuertes que rompe a bloques angulares medios, fuertes y estos a bloques angulares y subangulares finos y fuertes; extremadamente duro; firme; muy plástico, muy adhesivo; concreciones de Carbonato de Calcio comunes; barnices húmico-arcillosos abundantes; raíces comunes; límite inferior claro, suave.

Btnz 37-50 cm; pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; bloques subangulares medios, moderados que rompe a bloques subangulares finos moderados; duro; firme; plástico, adhesivo; barnices arcillosos escasos; moteados de hierro-manganeso abundantes, sobresalientes y medios; raíces comunes; límite inferior abrupto y suave.

2BCknz 50-88 cm; pardo claro (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; bloques subangulares gruesos, débiles que rompe a bloques subangulares medios finos; friable; abundantes concreciones de Carbonato de Calcio; moteados sobresalientes abundantes y gruesos; raíces escasas; fuerte reacción a los carbonatos libres; ligera cementación.

2Ckkm 88-105 a + cm; gris rosáceo (7,5YR 7/4) en húmedo; costra calcárea; horizonte petrocálcico; fuertemente cementado.

Observaciones: Los horizontes Btn y Btnz débilmente salinos. El horizonte 2Ckkm no fue muestreado.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Apn	Btn	BCnz	2Cknz
Profundidad (cm)	5-14	20-30	39-49	65-100
Mat. orgánica (%)	3,22	1,34	0,59	0,24
Carbono total (%)	1,87	0,78	0,34	0,14
Nitrógeno (%)	0,198	0,095	0,060	-
Relación C/N	9,4	8,2	5,6	-
Fósforo (PPM)	2,8	2,2	0,8	2,8
Arcilla <2 μ (%)	20,6	57,2	38,8	20,9
Limo 2-20 μ (%)	23,7	9,8	16,8	1,64
Limo 2-50 μ (%	44,0	21,9	32,8	31,0
AMF 50-75 μ (%)	21,3	11,6	11,8	20,0
AMF 75-100 μ (%)	11,3	6,2	5,6	12,6
AMF 50-100 μ (%)	0	0	0	0
AF 100-250 μ (%)	2,8	2,3	3,3	4,4
AM 250-500 μ (%)	0	0	0	0
AG 500-1000 μ (%)	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0,8	7,7	11,1
Eq.humedad (%)	23,4	70,0	49,9	36,8
Re. pasta Ohms	2152	450	299	-
Cond. mmhos/cm	-	3,0	3,0	1,5
pH en pasta	6,6	8,5	8,2	8,5
pH H2O 1:2,5	7,1	9,1	9,1	9,1
pH KCL 1:2,5	5,6	7,0	7,5	7,3
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	6,1	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4,4	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	2,8	18,9	20,7	8,4
K+ m.eq./100gr	1,1	2,7	2,9	1,9
H+ m.eq./100gr	3,4	-	-	-
Na (% de T)	21	47	52	33
Suma de Bases	14,4	-	-	-
CIC m.eq./100gr	13,2	40,3	39,6	25,5
Sat. con bases (%)	100	-	-	-